

Modules de mise à niveau en mathématiques

ARITHMÉTIQUE

Algèbre générale

COURS

Jérôme Putois

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2018

1-2056-TE-WB-02-18



ARITHMÉTIQUE

Algèbre générale

Table des matières

1	Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	2
1.1	Idéal engendré par un élément	2
1.2	Congruence dans $\mathbb{Z}$	2
1.3	Théorème chinois	2
1.4	Indicatrice d'Euler	3
2	Anneau de polynômes à une indéterminée	3
2.1	Idéaux de $K[X]$	3
2.2	PGCD de deux polynômes	4
2.3	Irréductible de $K[X]$	4
3	Algèbre	5
3.1	Définition	5
3.2	Sous-algèbre	5
3.3	Morphisme d'algèbres	5
4	Corrections des exercices	6

1 Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1.1 Idéal engendré par un élément

Théorème 1 :

Soit $a \in A$, où A est un anneau commutatif. L'ensemble $\{xa, x \in A\}$ est l'idéal engendré par a . C'est le plus petit idéal contenant a . On le note (a) ou Aa .

1.2 Congruence dans $\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $aRb \iff n \mid (a - b)$ est une relation d'équivalence, on note : $a \equiv b [n]$. on note $\bar{a}$, la classe d'équivalence de a .

Théorème 2 :

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les ensembles $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est un idéal

Théorème 3 :

Pour $n \geq 2$, l'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif. Les lois $+$ et $\times$ sont définies par $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$ et $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{ab}$ et ne dépendent pas du représentant choisi.

Théorème 4 :

L'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe pour $\times$. $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si, et seulement si, a et n sont premiers entre eux

Théorème 5 :

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Exercice 1 : Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$:
 $x^2 - \bar{5}x + \bar{6} = \bar{0}$.

1.3 Théorème chinois

Théorème 6 :

Si m et n sont deux entiers premiers entre eux, alors il existe un isomorphisme naturel de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

1.4 Indicatrice d'Euler

Définition :

L'indicatrice d'Euler de $n \in \mathbb{N}^*$, notée $\phi(n)$, est le cardinal de l'ensemble :
 $\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\}$

Théorème 7 :

Si n et m sont premiers entre eux, alors $\phi(nm) = \phi(n)\phi(m)$.

Théorème 8 :

Si $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$, où $p_1, \dots, p_r$ sont des nombres premiers distincts deux à deux et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont des entiers naturels non nuls, alors on a :

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

Théorème 9 :

D'Euler

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. Si a est un entier relatif premier avec n , alors $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Théorème 10 :

De Fermat

Soit p un nombre premier. Si a est un entier relatif non divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Exercice 2 : Trouver le reste de 17^{17} par 7.

Exercice 3 : n est un entier naturel non nul. Montrer que $\sum_{d|n} \phi(d) = n$.

2 Anneau de polynômes à une indéterminée

Dans cette section, K désigne un sous corps de $\mathbb{C}$.

2.1 Idéaux de $K[X]$

Théorème 11 :

Pour tout idéal I non nul de $K[X]$, il existe un unique polynôme unitaire P qui engendre I . On a donc $I = (P) = \{PQ, Q \in K[X]\} = PK[X]$.

2.2 PGCD de deux polynômes

Définition :

Soit P et Q deux éléments de $K[X]$ non tous les deux nuls. Le générateur D de l'idéal $PK[X] + QK[X]$ s'appelle le PGCD de P et Q . On a : $\forall L \in K[X] \ (L|P) \text{ et } (L|Q) \iff L|D$. On a la relation de Bézout :

$$\exists (U, V) \in K[X]^2 \ D = PU + QV.$$

Théorème 12 :

Les polynômes P et Q sont premiers entre eux, si et seulement si, il existe $(U, V) \in K[X]^2$ tel que $PU + QV = 1$.

Théorème 13 :

De Gauss

Soient trois polynômes P , Q et R , tels que $P|QR$ et $P \wedge Q = 1$ alors $P|R$.

2.3 Irréductible de $K[X]$

Définition :

Un polynôme P de $K[X]$ est dit irréductible dans $K[X]$ si P n'est pas constant et si ses seuls diviseurs dans $K[X]$ sont les constantes et les polynômes associés à P .

Théorème 14 :

Soit P un polynôme non nul de $K[X]$. Alors P se décompose de manière unique à l'ordre près sous la forme :

$$P = aP_1^{\alpha_1} \dots P_k^{\alpha_k}$$

avec $a \in K^*$, $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ et les P_i sont des polynômes distincts, unitaires et irréductibles dans $K[X]$.

Théorème 15 :

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré deux à discriminant strictement négatif.

Exercice 4 : Soit le polynôme $P = X^4 + X^2 + 1$

a) P a-t-il des racines dans $\mathbb{C}$?, dans $\mathbb{R}$? dans $\mathbb{Q}$?

b) P est-il irréductible dans $\mathbb{C}[X]$?, dans $\mathbb{R}[X]$?, dans $\mathbb{Q}[X]$?

3 Algèbre

3.1 Définition

Dans cette section, K est un corps commutatif quelconque.

Définition :

Un algèbre sur K , ou K -algèbre, est un quadruplet $(A, +, \times, .)$ tel que :

- a) $(A, +, .)$ est un K -espace vectoriel ;
- b) $(A, +, \times)$ est un anneau
- b) $\forall \alpha \in K, \forall (a, b) \in A^2, (\alpha.a) \times b = a \times (\alpha.b) = \alpha(a \times b)$.

Une algèbre sur K est dite de dimension finie quand le K -espace vectoriel sous jacent est de dimension finie.

Une algèbre sur K est dite commutative quand la loi $\times$ est commutative.

Exemples : $K[X]$, $L(E)$, $M_n(K)$, l'ensemble des applications d'un ensemble X dans K .

3.2 Sous-algèbre

Définition :

Soit A une K -algèbre. Une sous- K -algèbre de A est une partie de A qui est à la fois un sous- K -espace vectoriel de A et un sous-anneau de A .

Exemple : L'ensemble des matrices triangulaires supérieures dans $M_n(K)$ est une sous-algèbre de $M_n(K)$.

3.3 Morphisme d'algèbres

Définition :

Soit A et B deux K -algèbres. On appelle morphisme d'algèbres de A dans B toute application f de A dans B qui est à la fois une application linéaire et un morphisme d'anneaux de A dans B .

Théorème 16 :

f est un morphisme d'algèbre de A dans B si, et seulement si, elle vérifie :

$$\forall (\alpha, \beta) \in K^2, \forall (x, y) \in A^2, f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

$$\forall (x, y) \in A^2, f(xy) = f(x)f(y)$$

$$f(1_A) = 1_B.$$

On dit que f est un isomorphisme lorsque il est bijectif, un endomorphisme lorsque $A = B$ et un automorphisme lorsque c'est un endomorphisme bijectif.

Exemple : Si B est une base d'un espace vectoriel E de dimension finie n , l'application $u \mapsto \text{Mat}_B(u)$ est un isomorphisme d'algèbres de $L(E)$ sur $M_n(K)$.

4 Corrections des exercices

Exercice 1 : On a $x^2 - \overline{5}x + \overline{6} = (x - \overline{2})(x - \overline{3})$. Donc $\overline{2}$ et $\overline{3}$ sont des solutions pour les deux ensembles.

$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ est un corps, donc $(x - \overline{2})(x - \overline{3}) = \overline{0}$ équivaut à $x = \overline{2}$ ou $x = \overline{3}$. Donc $S = \{\overline{2}; \overline{3}\}$ dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

L'anneau $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède des diviseurs de 0. Or $x - \overline{2} = x - \overline{3} + 1$. Il faut donc chercher, outre $\overline{2}$ et $\overline{3}$, des éléments non inversibles consécutifs parmi ceux dont le produit est nul, c'est-à-dire parmi $\overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}, \overline{9}$ et $\overline{10}$.

On obtient $x - \overline{3} = \overline{3}$ et $x - \overline{3} = \overline{8}$.

Donc $S = \{\overline{2}; \overline{3}, \overline{6}, \overline{11}\}$.

Exercice 2 : On a $17 \equiv 3 \pmod{7}$, il suffit donc de chercher le reste de la division de 3^{17} par 7. Or $3^3 = 27$ et $27 \equiv -1 \pmod{7}$, donc $3^6 \equiv (-1)^2 \pmod{7}$. Et on obtient :

$3^{17} = 3^{3 \times 5 + 2} = (3^3)^5 \times 3^2$, qui est congru à $(-1)^5 \times 9 \pmod{7} \equiv (-1) \times 2 \pmod{7}$. Le reste est donc $-2 + 7 = 5$.

Exercice 3 : Soit l'ensemble $A = \{\frac{p}{n}; p \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$. On a $\text{card } A = n$. Ses éléments peuvent s'écrire sous forme irréductible $\frac{k}{d}$ avec $k \wedge d = 1$ et $d|n$.

On a $A = \cup_{d|n} A_d$ avec $A_d = \{\frac{k}{d}; k \wedge d = 1 \text{ et } k \in \llbracket 1; d \rrbracket\}$.

Il s'agit d'une réunion disjointe par unicité du représentant d'une fraction rationnelle.

On obtient donc : $n = \text{card } A = \sum_{d|n} \text{card } A_d = \sum_{d|n} \phi(d)$.

Exercice 4 : a) Le degré de P est supérieur strictement à 1. Donc P a au moins une racine dans $\mathbb{C}$. On a $\forall x \in \mathbb{R} P(x) > 0$, Donc P n'a pas de racines dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$.

b) P est de degré 4, il ne peut donc être irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

Dans $\mathbb{Q}[X]$, on a : $P(X) = X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + 1)^2 - X^2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$.
Donc P n'est pas irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.